

Plan d'Experience :

Etude Systematique des Zeros des Fonctions Zeta Tordues

Jocelyn Nembe

National Institute of Management Sciences
P.O. Box 190, Libreville, Gabon
jnembe@roots-insights.org

Mai 2026

Résumé

Ce document presente un plan d'experience structure pour l'etude numerique et analytique des zeros non triviaux des fonctions zeta tordues $\zeta_{\varphi}(s)$ associees a 60 arithmetiques deforme-es. L'objectif principal est de caracteriser la distribution des zeros en fonction du defaut cohomologique $[\delta_{\varphi}]$, et d'evaluer la stabilite de l'Hypothese de Riemann sous deformations arithmetiques controlees. Le protocole combine calcul haute precision, analyse statistique multivariee et validation croisee, avec un calendrier de 24 semaines et des livrables conformes aux standards FAIR.

TABLE DES MATIÈRES

1	Objectifs Scientifiques	3
1.1	Objectif principal	3
1.2	Hypotheses de travail	3
2	Population d'Etude : Les 60 Arithmetiques	3
2.1	Stratification de l'echantillon	3
2.2	Criteres d'inclusion et d'exclusion	3
3	Protocole Experimental	3
3.1	Phase 1 : Preparation et calibration (Semaines 1–4)	3
3.1.1	Architecture logicielle	3
3.1.2	Calibration de la precision numerique	4
3.2	Phase 2 : Collecte des donnees (Semaines 5–16)	4
3.2.1	Grille de parametres pour chaque arithmetique	4
3.2.2	Schema de base de donnees	4
3.3	Phase 3 : Analyse statistique (Semaines 17–22)	5
3.3.1	Analyses descriptives par strate	5
3.3.2	Modelisation predictive	5
3.4	Phase 4 : Validation et reproductibilite (Semaines 23–24)	6
3.4.1	Documentation et archivage FAIR	6
4	Ressources et Calendrier	6
4.1	Infrastructure de calcul	6
4.2	Calendrier detaille (24 semaines)	6

5 Livrables Attendus	6
5.1 Scientifiques	6
5.2 Methodologiques	6
6 Gestion des Risques	7
7 Perspectives a Long Terme	7

1 OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

1.1 Objectif principal

Caracteriser la distribution des zeros non triviaux des fonctions zeta tordues $\zeta_\varphi(s)$ sur l'ensemble des 60 arithmetiques etudiees, et etablir des correlations quantitatives entre :

- la courbure cohomologique $[\delta_\varphi] \in H_{\varphi, \text{reg}}^2$,
- le defect de distribution des premiers $\Delta_\varphi(X)$,
- la position, la densite et la regularite des zeros de $\zeta_\varphi(s)$.

1.2 Hypotheses de travail

2 POPULATION D'ETUDE : LES 60 ARITHMETIQUES

2.1 Stratification de l'echantillon

L'echantillon est structure en quatre strates complementaires :

- **Strate A (Hierarchie, $n = 15$)** : Arithmetiques iterees $\oplus_n$ pour les bases $\{e, 2, 10\}$ et niveaux $n \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Defaut nul par construction.
- **Strate B (Twisting coherent, $n = 15$)** : Deformations via bijections g avec operations $\oplus_g, \otimes_g$. Defaut nul par construction.
- **Strate C (Exponentiels, $n = 15$)** : Transferts $\varphi_\alpha(n) = \alpha^n$ pour $\alpha \in \{0.3, 0.5, \dots, 5.0\}$. Defaut non nul, $H_\alpha^2 \cong \mathbb{R}$.
- **Strate D (Arbitraires, $n = 30$)** : Fonctions generiques (polynomes, exponentielles mixtes, rationnelles) et fonctions affines $\varphi(x) = cx + d$.

2.2 Criteres d'inclusion et d'exclusion

3 PROTOCOLE EXPERIMENTAL

3.1 Phase 1 : Preparation et calibration (Semaines 1–4)

3.1.1 Architecture logicielle

```

arithmetics/
|-- core/
|   |-- transfer.py           # Classe ArithmeticTransfer(phi, domain)
|   |-- defect.py            # Calcul de delta_phi(a,b) avec precision arbitraire
|   |-- cohomology.py        # Projection sur le secteur regulier
|-- zeta/
|   |-- dirichlet.py          # Evaluation de zeta_phi(s) par sommation + acceleration
|   |-- euler_product.py      # Produit d'Euler tordu (si factorisation unique)
|   |-- zeros.py              # Recherche de zeros par Newton-Raphson complexe
|-- analytics/
|   |-- chebyshev.py          # Calcul de psi_phi(x) et formule explicite
|   |-- distribution.py       # Estimation de Delta_phi(X)
|   |-- visualization.py      # Heatmaps, trajectoires de zeros
'-- experiments/
|-- config.yaml               # Parametres globaux
|-- runner.py                 # Orchestration des calculs paralleles
'-- validator.py              # Tests de coherence et reproductibilite

```

Note : Tous les symboles mathematiques dans les blocs de code ont ete remplaces par leur notation ASCII (phi, delta, alpha, etc.) pour garantir une compilation sans erreur.

3.1.2 Calibration de la precision numerique

3.2 Phase 2 : Collecte des donnees (Semaines 5–16)

3.2.1 Grille de parametres pour chaque arithmetique

- **Evaluation de $\zeta_\varphi(s)$:**
 - Partie reelle : $\Re(s) \in [-1.0, 2.0]$ avec pas de 0.01 (301 points)
 - Partie imaginaire : $\Im(s) \in [0.0, 100.0]$ avec pas de 0.1 (1001 points)
 - Troncature de la serie : $N_{\max} = 10^7$ termes, avec arret adaptatif si convergence detectee
- **Recherche de zeros :**
 - Regions initiales : voisinage de la ligne critique $[0.4, 0.6] \times [0, 50]$ et exploration large $[-0.5, 1.5] \times [50, 100]$
 - Methode : Newton-Raphson complexe avec derivee analytique de ζ_φ
 - Criteres d'arret : 100 iterations maximum, tolerance 10^{-20}
- **Analyse de Chebyshev :**
 - Valeurs de x : echelle logarithmique de 10 a 10^6 (50 points)
 - Estimation du reste : grille de candidats $\sigma_0 \in \{-1.0, -0.7, \dots, 0.0\}$
- **Metriques de default :**
 - Paires de test : 45 paires (a, b) avec $2 \leq a, b \leq 10$
 - Projection cohomologique : norme dans le secteur regulier H_{reg}^2

3.2.2 Schema de base de donnees

```
-- Table : metadonnees des arithmetiques
CREATE TABLE arithmetic_metadata (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  name TEXT UNIQUE,
  category TEXT,          -- 'Hierarchy', 'CoherentTwist', 'Exponential', 'Arbitrary'
  generator_expr TEXT,    -- expression symbolique de phi
  defect_expected BOOLEAN,
  domain TEXT
);

-- Table : detections de zeros
CREATE TABLE zero_detections (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  arithmetic_id INTEGER REFERENCES arithmetic_metadata(id),
  zero_re REAL,           -- partie reelle du zero
  zero_im REAL,           -- partie imaginaire
  multiplicity INTEGER DEFAULT 1,
  detection_method TEXT,  -- 'newton', 'argument_principle', 'grid_search'
  error_estimate REAL,
  timestamp DATETIME
);

-- Table : metriques de default
```

```

CREATE TABLE defect_metrics (
  arithmetic_id INTEGER REFERENCES arithmetic_metadata(id),
  max_defect REAL,
  regular_norm REAL,      -- ||[delta_phi]|| dans H2_reg
  delta_distribution REAL, -- Delta_phi(X) pour X=10^6
  sigma_0_estimate REAL,  -- abscisse de region sans zeros estimee
  computation_time_sec REAL
);

-- Table : resultats de Chebyshev
CREATE TABLE chebyshev_results (
  arithmetic_id INTEGER REFERENCES arithmetic_metadata(id),
  x_value REAL,
  psi_phi_x REAL,
  explicit_formula_value REAL,
  remainder_observed REAL,
  remainder_predicted REAL
);

```

3.3 Phase 3 : Analyse statistique (Semaines 17–22)

3.3.1 Analyses descriptives par strate

```

# Pseudo-code d'analyse (Python/pandas)
for category in ['Hierarchy', 'CoherentTwist', 'Exponential', 'Arbitrary']:
  subset = data[data.category == category]

  # Distribution des parties reelles des zeros
  plot_histogram(subset.zero_re, bins=50,
  title=f"Distribution de Re(rho) --- {category}")

  # Correlation default <-> position des zeros
  if category == 'Exponential':
    spearman_corr = spearmanr(subset.regular_norm,
    subset.zero_re_distance_to_0_5)
    print(f"{category}: rho = {spearman_corr.statistic:.3f}, p = {spearman_corr.pvalue:.2e}")

  # Test d'universalite hierarchique (H3)
  if category == 'Hierarchy':
    ks_stat, ks_p = kstest(subset.zero_re, 'norm', args=(0.5, 0.1))
    print(f"Universalite hierarchique: KS = {ks_stat:.3f}, p = {ks_p:.3f}")

```

3.3.2 Modelisation predictive

```

# Modele de regression pour tester H1 et H2
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import cross_val_score

# Variables explicatives
X = data[['regular_norm', 'delta_distribution', 'max_defect', 'category_encoded']]
# Variable cible : distance moyenne des zeros a Re(s)=0.5

```

```

y = data['mean_zero_distance_to_critical_line']

# Entrainement et validation croisee
model = RandomForestRegressor(n_estimators=200, random_state=42)
scores = cross_val_score(model, X, y, cv=5, scoring='neg_mean_absolute_error')
print(f"MAE moyen : {-scores.mean():.4f} +/- {scores.std():.4f}")

```

3.4 Phase 4 : Validation et reproductibilite (Semaines 23–24)

3.4.1 Documentation et archivage FAIR

```

results_archive/
|-- raw_data/
|   |-- zeros_*.csv.gz           # detections brutes compressees
|   |-- metrics_*.parquet       # metriques agregees (format columnaire)
|   '-- logs/                   # journaux d'execution avec horodatage
|-- processed/
|   |-- aggregated_statistics.h5 # tableaux croises pour analyse
|   |-- model_artifacts/        # modeles entraines + metadonnees
|   '-- figures/                # visualisations vectorielles (PDF/SVG)
|-- code_snapshot/
|   |-- commit_hash.txt         # reference Git exacte
|   |-- environment.yml         # dependances conda/pip figees
|   '-- config_final.yaml       # parametres utilises pour la publication
'-- reproducibility/
    |-- replay_script.py        # script pour rejouer l'analyse complete
    |-- validation_report.md    # resultats des tests de validation
    '-- doi_manifest.json       # metadonnees pour archivage FAIR

```

4 RESSOURCES ET CALENDRIER

4.1 Infrastructure de calcul

4.2 Calendrier detaille (24 semaines)

5 LIVRABLES ATTENDUS

5.1 Scientifiques

1. **Article principal** : « *Zero distributions of twisted zeta functions : a computational study across 60 arithmetic deformations* » (cible : *Journal of Number Theory* ou *Mathematics of Computation*)
2. **Supplement technique** : Documentation complete du code, jeux de donnees anonymises, scripts de reproduction
3. **Visualisations interactives** : Application Dash/Streamlit pour explorer les resultats en ligne

5.2 Methodologiques

4. **Bibliotheque open-source twisted-zeta** : Module Python pour le calcul de $\zeta_\varphi(s)$ et la recherche de zeros, avec documentation Sphinx et tests unitaires

5. **Protocole standardise** : Template reproductible pour l'étude numerique de fonctions L deformeées

6 GESTION DES RISQUES

7 PERSPECTIVES A LONG TERME

Ce plan d'experience constitue la **Phase 1 computationnelle** d'un programme plus vaste. Les resultats alimenteront directement :

1. **Phase 2 analytique** : Derivation rigoureuse de formules explicites tordues avec controle du reste $R(x)$ en fonction de $[\delta_\varphi]$
2. **Phase 3 theorique** : Formulation d'une conjecture de stabilite de RH parametree par la courbure cohomologique
3. **Extensions structurelles** : Generalisation aux transferts p -adiques, aux arithmetiques matricielles, et aux cadres A_∞

La combinaison unique de **rigueur cohomologique**, **exploration numerique systematique** et **ancrage analytique** positionne ce travail comme une contribution originale a l'interface entre theorie des nombres, algebre homologique et calcul scientifique.

ANNEXE : REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

RÉFÉRENCES

- [1] L. Positselski, Two kinds of derived categories, Koszul duality, and comodule-contramodule correspondence, *Mem. Amer. Math. Soc.* 212 (2011), no. 996.
- [2] M. Gerstenhaber, On the deformation of rings and algebras, *Ann. Math.* 79 (1964), 59–103.
- [3] D. Eisenbud, Homological algebra on a complete intersection, *Trans. Amer. Math. Soc.* 260 (1980), 35–64.
- [4] B. Keller, W. Lowen, P. Nicolás, On the (non)vanishing of some derived categories of curved dg algebras, *J. Pure Appl. Algebra* 214 (2010), 1271–1284.
- [5] C.A. Weibel, *An Introduction to Homological Algebra*, Cambridge University Press, 1994.

TABLE 1 – Hypotheses testables et methodes de validation

Hypothese	Formulation mathematique	Methode de test
H₁ : Stabilite locale	Si $\Delta_\varphi(X) < \varepsilon$, alors les zeros de $\zeta_\varphi(s)$ res-tent dans un voi-si-nage controle de $\Re(s) = 1/2$	Regression non lineaire + intervalles de confiance
H₂ : Deformation monotone	La dis-tance moyenne des ze-ros a la ligne cri-tique croit avec $\ \delta_\varphi\ $	Correlation de Spearman + test de permutation
H₃ : Universalite hierarchique	Les arith-me-tiques de la hie-rar-chie ex-po-nen-tielle $(\oplus_n)$ ex-hibent	Test de Kolmogorov-Smirnov entre familles

TABLE 2 – Criteres de selection des arithmetiques pour l'etude des zeros

Critere	Inclusion	Exclusion
Domaine de definition	φ definie sur $\mathbb{Z}^*$ ou $\mathbb{R}_{>0}$	Singularites non controlables sur le domaine de test
Calculabilite du defaut	$\delta_\varphi(a, b)$ calculable en precision arbitraire pour $(a, b) \in [2, 10]^2$	Approximations numeriques instables
Convergence de ζ_φ	Serie de Dirichlet convergente pour $\Re(s) > \sigma_c$ avec $\sigma_c < 2$	Divergence pathologique ou convergence trop lente
Inversibilite	Section φ^{-1} disponible ou construction coherente de $\otimes_\varphi$	Impossibilite de definir la multiplication tordue

TABLE 3 – Precisions cibles et methodes de validation

Quantite	Precision cible	Methode de validation
$\delta_\varphi(a, b)$	10^{-50} (mpmath)	Comparaison avec calcul symbolique
$\zeta_\varphi(s)$	10^{-30} sur $\Re(s) \in [-1, 2]$	Verification d'equations fonctionnelles
Zeros detectes	10^{-20} sur parties reelle et imaginaire	Raffinement iteratif + estimation d'erreurs
$\Delta_\varphi(X)$	Exact pour $X \leq 10^6$, erreur relative $< 10^{-6}$ au-delà	Comparaison avec calcul exact sur s

TABLE 4 – Tests de validation et criteres de succes

Type de test	Methode	Critere de succes
Reproductibilite numerique	Relancer 10% des calculs avec graines aleatoires differentes	Ecart relatif $< 10^{-15}$ sur les zeros detectes
Robustesse a la precision	Comparer resultats en precision 50, 100, 200 decimales	Convergence monotone des estimations
Coherence analytique	Verifier que $\zeta_\varphi(s)$ satisfait approximativement l'equation fonctionnelle attendue	Residu relatif $< 10^{-8}$ sur grille de test
Validation externe	Comparer avec resultats publies pour $\varphi(x) = x$ (cas classique)	Accord a 10^{-12} pres sur les 100 premiers zeros

TABLE 5 – Specifications techniques et justification

Ressource	Specification	Justification
CPU	64 coeurs (2× AMD EPYC 7763)	Parallelisation par arithmetique et par region de recherche de zeros
RAM	512 Go DDR4	Stockage en memoire des grilles de $\zeta_\varphi(s)$ et des matrices de correlation
Stockage	10 To NVMe + 50 To HDD	Donnees brutes compressees + archives a long terme
Logiciel	Python 3.11 + mpmath 1.3 + numpy/scipy + scikit-learn	Precision arbitraire + ecosysteme scientifique mature
Orchestration	SLURM + Dask Distributed	Gestion de jobs HPC + parallelisme dynamique

TABLE 6 – Phases, livrables intermediaires et jalons

Semaines	Activites principales	Livrables	Jalon
1–4	Implementation logicielle, calibration precision	Code source v0.1, tests unitaires	Environnement reproductible
5–8	Calculs hierarchie (15 cas) + twisting coherent (15 cas)	Donnees brutes compresses, logs	30/60 arithmetiques traitees
9–12	Calculs exponentiels (15 α)	Grilles de $\zeta_\alpha(s)$, zeros detectes	Famille exponentielle complete
13–16	Calculs arbitraires (30 cas) + aggregation	Base de donnees finale, metriques	Jeu de donnees complet
17–19	Statistiques descriptives + visualisations	Rapports intermediaires, figures	Analyses preliminaires
20–22	Modelisation predictive + detection de transitions	Modeles entraines, seuils estimes	Resultats statistiques valides
23–24	Validation croisee + redaction rapport final	Archive FAIR, manuscript soumis	Livraison complete

TABLE 7 – Matrice risques / attenuation

Risque	Probabilite	Impact	Mesure d'attenuation
Divergence risque	nume- Moyenne	Eleve	Implementer fallback vers evaluation par produit d'Euler quand la serie de Dirichlet converge lentement
Non-detection de zeros	Faible	Moyen	Combiner 3 methodes de recherche (Newton, principe de l'argument, grille) et valider par comptage de variations d'argument
Biais de selection	Faible	Moyen	Inclure des arithmetiques « controle » ($\varphi(x) = x$, $\varphi(x) = cx$) pour calibrer les faux positifs
Surinterpretation statistique	Moyenne	Eleve	Pre-enregistrer le plan d'analyse (<i>pre-registration</i>), utiliser des seuils de significativite corriges (Bonferroni)
Echec de reproductibilite	Faible	Critique	Archivage FAIR des donnees + conteneur Docker avec environnement fige + DOI pour le code